

Clasa 11P1 · S35

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S35, ziua 39/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 39. Transmisii prin curele: verificarea întinderii, înlocuirea curelelor, alinierea roților (sursa: p. 110–111)
- p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 39. Lucrări pregătitoare: oprirea, blocarea și etichetarea utilajului (consemnarea – LOTO). Permisul de lucru (sursa: p. 110–111)
- p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 39. Tehnologia demontării și montării subansamblurilor: pregătire, succesiune, marcare, SDV-uri și dispozitive specifice (sursa: p. 110–111)

Lucrarea 39. Transmisii prin curele: verificarea întinderii, înlocuirea curelelor, alinierea roților

STAGIU CDL · ZIUA 39
6 ore · CELCO

Transmisii prin curele: verificarea întinderii, înlocuirea curelelor, alinierea roților

Săptămâna / data planificată	S35 · joi 10.06.2027
Data efectivă	
Locul	transmisia prin curele trapezoidale a unui ventilator, concasor sau transportor, oprită și consemnată
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.4) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.14 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea stării și a întinderii curelelor, înlocuirea setului de curele și alinierea roților de curea.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- set de curele de schimb (profil și lungime identice), chei, riglă lungă sau fir, dinamometru / tensiometru de curele, riglă gradată
- ruletă, șubler, șablon pentru canalele roților

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorului.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.
- ⚠ Curelele nu se montează niciodată forțându-le peste marginea roții cu o șurubelniță sau prin rotirea transmisiei – se slăbește întâi motorul pe sanie.

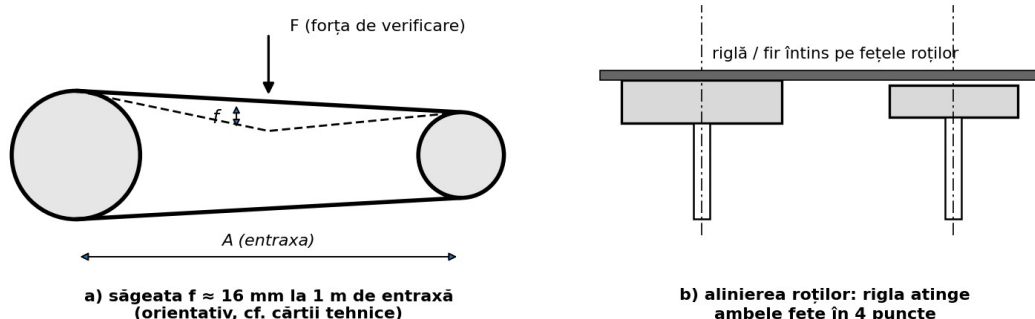


Fig. 12. Verificarea întinderii curelei prin săgeată și alinierea roților de curea (schematic)

Desfășurarea lucrării

1. Demontarea apărătorii transmisiei (după consemnare).
2. Inspecția curelelor: fisuri, rosături, lustruirea flancurilor, lungimi diferite în set; inspecția canalelor roților cu șablonul (uzura flancurilor).

3. Măsurarea săgeții sub forța de verificare (dinamometru) și compararea cu valoarea prescrisă.
4. Înlocuirea: slăbirea șuruburilor motorului și apropierea lui pe sanie; scoaterea curelelor vechi; montarea setului nou fără forțare.
5. Alinierea roților: rigla / firul pe fețele ambelor roți, în mai multe puncte; corectarea poziției motorului.
6. Întinderea: deplasarea motorului cu șuruburile de întindere până la săgeata prescrisă; strângerea șuruburilor motorului; verificarea din nou a alinierii.
7. Remontarea apărătoarei; proba (tutorele); reverificarea întinderii după rodaj (curelele noi se alungesc).

Fișa de lucru

Mărimea	Înainte	După
Profilul și lungimea curelelor / nr. curele		
Entraxa A (mm)		
Săgeata f (mm) la forța F (N)		
Alinierea (abaterea măsurată cu rigla, mm)		
Starea canalelor roților		

$$f \approx 16 \text{ mm la } 1 \text{ m de entraxă} \rightarrow f = 16 \cdot A / 1\,000 \text{ [mm]} \text{ (orientativ)}$$

Controlul lucrării

- ☐ Setul de curele este complet înlocuit, fără forțare.
- ☐ Roțile sunt aliniat și săgeata este cea prescrisă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 39. Lucrări pregătitoare: oprirea, blocarea și etichetarea utilajului (consemnarea – LOTO). Permisul de lucru

STAGIU CDL · ZIUA 39
6 ore · COMVEX

Lucrări pregătitoare: oprirea, blocarea și etichetarea utilajului
(consemnarea – LOTO). Permisul de lucru

Săptămâna / data planificată	S35 · joi 10.06.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul / utilajul pe care se va face intervenția; tabloul de alimentare (însoțit de personalul autorizat)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.3) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.20, 1.2.15 · At 1.3.2, 1.3.3, 1.3.6

Scopul lucrării: cunoașterea și exersarea procedurii de consemnare, cu rolul de membru al echipei de intervenție.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- procedura de consemnare a operatorului economic
- lacăt personal și etichetă de avertizare (permise de la tutore pentru exercițiu)
- permisul de lucru (modelul din Anexa 2)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Elevii minori nu execută lucrări interzise tinerilor: lucrări sub tensiune, la instalații sub presiune, la înălțime fără platformă fixă, manevrarea utilajelor de ridicat.
- ⚠ Manevrela în tabloul electric le execută numai electricianul autorizat; elevul își pune lacătul personal pe dispozitivul de blocare colectiv, sub supraveghere.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea procedurii de consemnare a operatorului; identificarea tuturor surselor de energie ale utilajului: electrică, hidraulică, pneumatică, gravitațională (contragreutate, braț ridicat), energia acumulată în banda tensionată, arcuri.
2. Completarea permisului de lucru pentru intervenția planificată (cu tutorele).
3. Asistarea la oprirea utilajului și la separarea electrică (electrician).
4. Aplicarea lacătului personal și a etichetei pe dispozitivul de blocare; semnarea în registrul / pe permis.
5. Asistarea la eliberarea energiilor reziduale: blocarea contragreutății, sprijinirea brațului, descărcarea presiunii.
6. Verificarea lipsei energiei: încercarea de pornire de la butonul local (de către persoana autorizată).
7. Simularea repunerii în funcțiune: fiecare își scoate propriul lacăt numai după încheierea lucrului.

Fișa de lucru

Sursa de energie a utilajului	Cum se separă / se blochează	Cum se verifică lipsa ei
Electrică		
Hidraulică		
Gravitațională (contragreutate, braț)		
Tensiunea benzii		
Altele:		

Întrebare: De ce fiecare membru al echipei își pune propriul lacăt, și nu unul singur pentru toată echipa?

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Toate sursele de energie sunt identificate.
- ☐ Ordinea pașilor este corectă (conform schemei din introducerea săptămânii).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 39. Tehnologia demontării și montării subansamblurilor: pregătire, succesiune, marcarea, SDV-uri și dispozitive specifice

STAGIU CDL · ZIUA 39
6 ore · DP World Constanța

Tehnologia demontării și montării subansamblurilor: pregătire, succesiune, marcarea, SDV-uri și dispozitive specifice

Săptămâna / data planificată	S35 · joi 10.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – subansamblu în reparație (reductor, butuc de roată, pompă) sau subansamblu de instruire
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.3 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: demontarea și remontarea unui subansamblu respectând succesiunea, marcarea pieselor și folosirea corectă a SDV-urilor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- truse de chei fixe, inelare, tubulare, cheie dinamometrică
- extractoare, presă hidraulică manuală, dornuri, ciocan cu cap moale
- tăvi, etichete, marker, recipiente pentru piese mici
- desenul de ansamblu / vederea explodată din catalog

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ La presă și la extractor stai lateral față de direcția forței; piesa se sprijină sigur; se poartă ochelari (pericol de spargere a inelelor călite).
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și pentru destinația lor; cheile nu se prelungesc cu țevi; sculele se predau la sfârșitul zilei, curate și complete.
- ⚠ Piese grele (peste limita stabilită de tutore) se manevrează cu dispozitive de ridicare de către personalul autorizat.

Desfășurarea lucrării

1. Studiarea vederii explodate; stabilirea succesiunii de demontare.
2. Pregătirea locului de muncă, a SDV-urilor și a recipientelor; golirea uleiului (dacă e cazul).
3. Marcarea pozițiilor relative (capace, flanșe, roți dințate) înainte de demontare.
4. Demontarea în succesiune; așezarea pieselor în ordine, pe tavă; notarea în fișă.
5. Curățarea și examinarea pieselor; separarea celor de înlocuit.
6. Montarea în ordine inversă, cu piese noi de etanșare, respectând marcajele și momentele de strângere.
7. Verificarea rotirii libere / a jocurilor; completarea fișei.

Fișa de lucru

Nr.	Piesa demontată (ordinea)	SDV folosit	Starea	Se înlocuiește?
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Nr.	Piesa demontată (ordinea)	SDV folosit	Starea	Se înlocuiește?
8				
9				
10				

Controlul lucrării

- ☐ Ordinea de montare este inversă celei de demontare; nu au rămas piese nemontate.
- ☐ Momentele de strângere sunt respectate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei